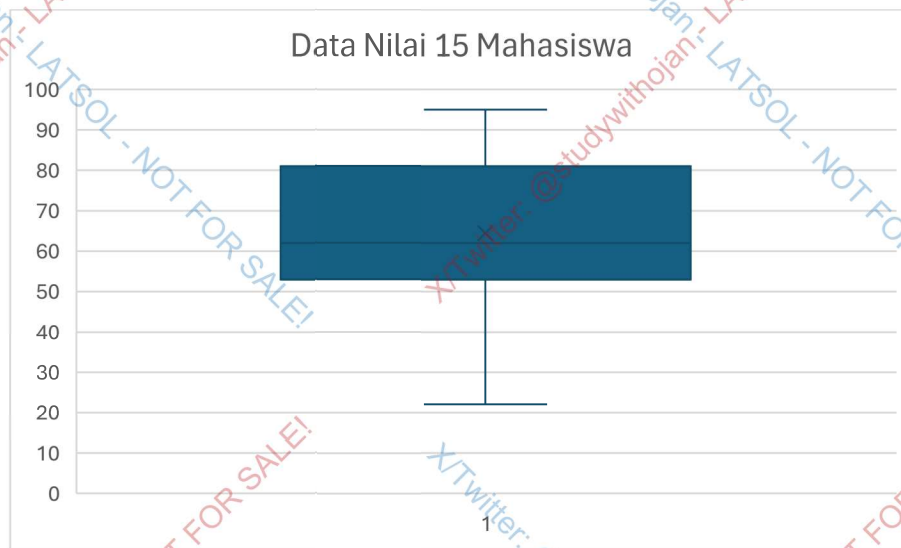


1. Berikut ini box plot data nilai dari 15 mahasiswa.



Tuliskan 5 Summary Statisticsnya! (5 Poin)

2. Diberikan data berikut (20 poin)

2 3 5 5 5 8 9 10 34 56 72 81 86 90 92

- Hitunglah rata-rata, median dan modusnya (5 poin)
  - Hitunglah standar deviasinya (10 poin)
  - Dari hasil perhitungan yang anda lakukan, bagaimana distribusi datanya? Apakah ada kecenderungan distribusi? (5 poin)
3. Sebuah studi dilakukan terhadap 500 orang untuk mengevaluasi efektivitas sebuah tes Covid-19. Hasil tes dicatat, dan kemudian status Covid sebenarnya dari setiap orang diverifikasi.

**Informasi yang Diketahui:**

- Jumlah total sampel: 500 orang.
- Hasil tes yang **terobservasi**:
  - Jumlah orang dengan hasil tes **Positif** = 300 orang.
  - Jumlah orang dengan hasil tes **Negatif** = 200 orang.
- Informasi **tambahan** mengenai performa tes *setelah verifikasi*:
  - Di antara mereka yang hasil tesnya **Positif**, diketahui 90% benar-benar memiliki Covid.
  - Di antara mereka yang hasil tesnya **Negatif**, diketahui 80% benar-benar tidak memiliki Covid.

**Pertanyaan:**

a. Lengkapi **Tabel Kontingensi 2x2** berikut berdasarkan informasi di atas. Tabel ini membandingkan **Status Covid Sebenarnya** (Punya Covid / Tidak Punya Covid) dengan **Hasil Tes** (Positif / Negatif). Tunjukkan nilai untuk True Positive (Positif & Punya Covid), False Positive (Positif & Tidak Covid), True Negative (Negatif & Tidak Covid), dan False Negative (Negatif & Punya Covid), serta total baris dan kolom.

|                   | Hasil Tes Positif | Hasil Tes Negatif | Total (Status Sebenarnya) |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Punya Covid       | ? (TP)            | ? (FN)            | ?                         |
| Tidak Punya Covid | ? (FP)            | ? (TN)            | ?                         |
| Total (Hasil Tes) | 300               | 200               | 500                       |

b. Dari 500 orang tersebut, berapa peluang seseorang dipilih secara acak memiliki hasil **tes Positif DAN benar-benar Punya Covid** (True Positive)? (Probabilitas Joint)

c. Berapa peluang seseorang dipilih secara acak memiliki hasil **tes Positif**? (Probabilitas Marginal)

d. Jika **diketahui** hasil tes seseorang adalah **Positif**, berapa peluang orang tersebut **memang benar-benar Punya Covid**? (Probabilitas Kondisional)

4. Bruno adalah seorang pemain bola basket yang handal dalam lemparan bebas (free throw). Diketahui bahwa peluang Bruno memasukkan bola pada setiap kesempatan free throw adalah 75% (atau 0.75). Dalam sebuah pertandingan, Bruno mendapatkan 8 kali kesempatan free throw. Asumsikan bahwa hasil dari setiap lemparan free throw tidak memengaruhi hasil lemparan lainnya (independen).
- Identifikasilah jenis distribusi probabilitas yang paling tepat untuk menggambarkan jumlah free throw yang *berhasil* dilakukan Bruno dalam 8 kesempatan tersebut. Jelaskan mengapa distribusi tersebut *cocok*!
  - Hitunglah probabilitas Bruno berhasil memasukkan bola *tepat* 6 kali dari 8 kesempatan free throw.
  - Hitunglah probabilitas Bruno berhasil memasukkan bola *setidaknya* 6 kali dari 8 kesempatan free throw.
5. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Statistika yang diajar oleh Einstein diketahui mengikuti distribusi normal. Rata-rata nilai ( $\mu$ ) mahasiswa adalah 75, dan varians ( $\sigma^2$ ) nilainya adalah 16. (Ingat: Standar deviasi  $\sigma$  adalah akar dari varians).
- Hitunglah probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak mendapatkan nilai lebih dari 65? ( $P(X > 65)$ )
  - Hitunglah probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak mendapatkan nilai antara 70 dan 100? ( $P(70 < X < 100)$ )

c) Einstein berencana memberikan hadiah kepada 10% mahasiswa dengan nilai tertinggi. Berapakah nilai minimum yang harus diperoleh seorang mahasiswa agar termasuk dalam kelompok 10% tertinggi tersebut dan berhak mendapatkan hadiah?